

Projet : AI Product Advisor (Application Web + IA)

1) Contexte métier

Vous travaillez au sein d'une entreprise e-commerce qui vend plusieurs produits (audio, sport, maison...).

Chaque produit reçoit des **avis clients** (texte + note). Aujourd'hui, les équipes produit perdent du temps à :

- lire des centaines d'avis,
- comprendre ce qui plaît / déplaît,
- prioriser les améliorations.

L'objectif est de créer une application web qui **centralise les avis, analyse automatiquement le sentiment** (positif / neutre / négatif) et **propose des recommandations** d'amélioration basées sur les retours négatifs récurrents.

2) Objectifs du projet (ce que vous devez livrer)

Créer une application web complète qui permet de :

1. **Gérer une base de produits**
 2. **Ajouter et consulter des avis clients**
 3. **Analyser automatiquement le sentiment** des avis (IA)
 4. **Afficher des statistiques** (tableaux/graphes)
 5. **Générer des recommandations d'amélioration** à partir des avis (IA ou règles + IA)
-

3) Technologies imposées (stack recommandé)

Front-end

- **React** (avec Vite)
- **Tailwind CSS** (UI moderne + responsive)
- **Axios** (appels API)
- (Optionnel) **Chart.js** ou **Recharts** pour les graphiques

Back-end

- **Python + Flask** (API REST)

- **Flask-CORS** (sécuriser les accès)
- **SQLAlchemy** (ORM)

Base de données

- **SQLite** (simple, local)
 - ou PostgreSQL si niveau avancé (optionnel)

IA / NLP

- **Hugging Face Transformers** (analyse de sentiment)
- Modèle conseillé (au choix) :
 - **cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest** (efficace, simple à utiliser)
 - ou **distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english** (plus léger, anglais)

Si vous voulez rester en français :

- **tblard/tf-allocine** (sentiment FR) ou autre modèle sentiment FR sur HuggingFace.

4) Fonctionnalités attendues (cahier des charges)

A) Gestion des produits (CRUD minimum)

- **Lister** les produits
- **Ajouter** un produit (nom, catégorie)
- **Supprimer** un produit
- (Optionnel) modifier un produit

Données : nom, catégorie, date de création

B) Gestion des avis (CRUD minimum)

- **Ajouter un avis** à un produit (texte + note 1..5)
- **Lister les avis** d'un produit
- (Optionnel) supprimer/modifier un avis

Données : product_id, texte, note, date

C) Analyse IA : Sentiment automatique (obligatoire)

Lorsqu'un avis est ajouté :

- le backend appelle un modèle IA de sentiment
- il produit :
 - **classe** : positif / neutre / négatif
 - **score de confiance**
- ces résultats doivent être affichés dans l'interface

On doit pouvoir constater que l'IA se déclenche automatiquement à chaque nouvel avis.

D) Statistiques & visualisations (obligatoire)

Pour un produit sélectionné :

- Nombre total d'avis
 - Répartition des sentiments (positif/neutre/négatif)
 - Moyenne des notes
 - Graphique : pie chart ou bar chart
-

E) Recommandations IA (obligatoire)

Pour un produit :

- produire un **résumé** des retours négatifs
- extraire des **points faibles récurrents** (ex : "batterie", "qualité", "livraison")
- proposer une liste d'**actions** (3 à 5 recommandations)

Méthode attendue (au choix) :

1. **Règles + IA sentiment** (niveau débutant)
 - on utilise le sentiment IA
 - puis on extrait des mots clés dans les avis négatifs (top termes)
 - on mappe vers recommandations
2. **IA NLP plus avancée** (option)
 - extraction de thèmes (topic modeling)

- résumé automatique (si autorisé)
-

5) Données à stocker en base (exigence)

Vous devez persister au minimum :

Table products

- id
- name
- category
- created_at

Table reviews

- id
- product_id (FK)
- text
- rating
- sentiment (IA)
- sentiment_score (IA)
- created_at

Les stats/recommandations peuvent être calculées à la volée (pas obligatoirement stockées).

6) Contraintes qualité (à respecter)

- Application **responsive**
 - Code organisé (front : composants / pages ; back : routes / services / models)
 - API REST claire (endpoints documentés)
 - Gestion des erreurs (champs vides, produit inexistant, etc.)
 - README (installation + lancement)
-

7) Livrables attendus

1. Code source complet (front + back)
2. Base de données initialisée (seed) ou script d'initialisation
3. README (comment lancer)
4. Mini rapport (1–2 pages) :
 - architecture
 - modèle IA choisi
 - limites / améliorations possibles
5. Démo (5 minutes)